- Corrigé DS Physique 3
(2023 - 2024)

Exo n°1 : (12 pts)

① - L'énergie potentielle :

$$E_p = MgL(1-\cos\theta) - mgl(1-\cos\theta) \quad (1)$$

② - Les positions d'équilibres :

$$\frac{\partial E_p}{\partial \theta} = 0 \ (0,5) \Rightarrow MgL\sin\theta - mgl\sin\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta\,(ML-ml)g = 0 \ (0,5)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ML = ml \ (\text{équilibre indifférent}) \ \forall\theta \quad (1) \\ \sin\theta = 0 \Rightarrow \begin{cases} \theta = 0 & (0,5) \\ \theta = \pi & (0,5) \end{cases} \end{cases}$$

③ - La nature des positions d'équilibre :

- $\left.\frac{\partial^2 E_p}{\partial\theta^2}\right]_{\theta=0} = g(ML-ml)\cos\theta$ (0,5) (0,5)

$$\Rightarrow \begin{cases} g(ML-ml)\cos\theta > 0 ; (\text{eq. stable}) \\ \text{si : } ML > ml \quad (0,5) \\ g(ML-ml)\cos\theta < 0 ; (\text{eq. instable}) \\ \text{si } ML < ml \end{cases}$$

- $\left.\frac{\partial^2 E_p}{\partial\theta^2}\right]_{\theta=\pi} = g(ML-ml)\cos\theta$ (0,5) (0,5)

$$\Rightarrow \begin{cases} g(ML-ml)\cos\theta > 0 \ (\text{eq. stable}) \\ \text{si } ML < ml \quad (0,5) \\ g(ML-ml)\cos\theta < 0 \ (\text{eq. instable}) \\ \text{si } ML > ml \end{cases}$$

④ - L'équation diff de mvt : pour $ML > ml$ (à partir de sa position d'équilibre stable $\theta = 0$)

$$* \ E_c = \frac{1}{2}m(l\dot\theta)^2 + \frac{1}{2}M(L\dot\theta)^2 \quad (1)$$

$$L = \frac{1}{2}(ml^2 + ML^2)\dot\theta^2 - \frac{1}{2}(MgL - mgl)\theta^2 \ , \text{Avec : } \cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

Eq. de Lagrange : $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}\right) - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0$ (0,5)

• eq. de mvt : $\ddot{\theta} + \frac{gML - mge}{me^2 + ML^2}\theta = 0$ (1)

Avec : $\omega_0 = \sqrt{\frac{MgL - mge}{me^2 + ML^2}}$ (0,5) $\Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{me^2 + ML^2}{g(ML - me)}}$ (0,5)

• La longueur ℓ pour : ($M = 80g$, $m = 20g$ et $L = 40cm$)

on a : $4 = 4\pi^2\left(\frac{me^2 + ML^2}{g(ML - me)}\right) \Rightarrow \pi^2 me^2 + g m\ell + (\pi^2 ML^2 - gML) = 0$ (0,5)

A.N : $\Delta =$ $\Rightarrow \ell = 0,59\ m$ (1)

Exo n°2 : (8 pts)

① - La valeur de l'inductance :

On a : $\omega_0 = 2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 . C} \Rightarrow L = 0,652\ 10^{-6}\ H$ (1)

② - Pour améliorer le signal, il faut réduire la largeur de la bande passante ($B = \frac{2\lambda}{12/L}$), et augmenter l'amplitude du signal, qui est inversement proportionnelle à λ, donc il faut baisser la résistance R. (1,5)

③ -

• courbe ① : Regime pseudo-periodique (0,5)

$x(t) = Ae^{-\lambda t}.\cos(\omega t + \varphi)$ / $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ (1)

• courbe ② : Régime critique (0,5)

$x(t) = e^{-\lambda t}(A_1 + A_2 t)$ (1)

• courbe ③ : Regime apériodique (0,5)

$x(t) = e^{-\lambda t}(A_1 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\,t} + A_2 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\,t})$ (1)